

两直线垂直的充要条件（一般式）

二级结论

条件

条件 1（系数不全为零）：

两直线均采用一般式 $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ ，且 A_1, B_1 不全为零， A_2, B_2 不全为零。

结论

结论一（垂直充要条件）：

直观描述：两直线垂直当且仅当它们的法向量互相垂直。

$$A_1A_2 + B_1B_2 = 0.$$

推广结论（斜率乘积形式）：

直观描述：当两直线的斜率都存在时，垂直条件等价于斜率乘积为 -1 。

$$k_1k_2 = -1.$$

理解说明

一句话直觉 两条直线垂直等价于它们法向量的数量积为零，即系数交叉项之和等于零。

核心拆解

要点一（法向量引入）：

直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 的一个法向量是 (A_1, B_1) ，类似地 l_2 的法向量为 (A_2, B_2) 。

要点二（垂直对应点积零）：

两直线垂直等价于两法向量垂直；两法向量垂直 $\Leftrightarrow$ 数量积 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 。

几何本质（法向量垂直） 垂直的几何含义是两条直线的方向相互成 90° 角；通过法向量垂直来刻画最为简洁。

代数意义（系数运算关系） 垂直判断只需要计算两组系数的乘积之和，无需化为斜截式，适用于所有直线（包括斜率不存在的情况）。

考点价值（快速判定垂直）

• 考法一（直接验证垂直）：给出两条直线一般式方程，直接计算 $A_1A_2 + B_1B_2$ 的值，根据是否为零判断是否垂直。

- **考法二（求参数值）**：已知两条直线垂直，求方程中待定系数的值，利用 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 列方程求解。

顿悟点 关键：不要将垂直条件与平行或重合的条件（ $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ ）混淆；垂直条件中不涉及常数项 C 。

使用场景

- **场景一（已知方程判垂直）**：已知两条直线的具体方程，快速判断它们是否垂直。
- **场景二（求垂直直线方程）**：求过某点且与给定直线垂直的直线方程，可先设出一般式，利用垂直条件确定系数关系。

证明

思路提示 通过引入直线的方向向量，将两条直线垂直的几何条件转化为方向向量的数量积为零，从而得到系数关系。

正式推导

步骤一（取方向向量）：

对于直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ ，其一个方向向量为 $\mathbf{d}_1 = (-B_1, A_1)$ ；对于 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ ，其一个方向向量为 $\mathbf{d}_2 = (-B_2, A_2)$ 。

$$\mathbf{d}_1 = (-B_1, A_1), \quad \mathbf{d}_2 = (-B_2, A_2).$$

理由：因为 $\mathbf{d}_1$ 与直线 l_1 的法向量 (A_1, B_1) 点积为零，所以 $\mathbf{d}_1$ 是 l_1 的方向向量；同理 $\mathbf{d}_2$ 是 l_2 的方向向量。由 A_1, B_1 不全为零知 $\mathbf{d}_1 \neq \mathbf{0}$ ， $\mathbf{d}_2$ 类似。

步骤二（计算数量积）：

计算 $\mathbf{d}_1$ 与 $\mathbf{d}_2$ 的数量积：

$$\begin{aligned} \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 &= (-B_1)(-B_2) + A_1A_2 \\ &= A_1A_2 + B_1B_2. \end{aligned}$$

理由：直接展开向量点积。

步骤三（垂直等价）：

两条直线垂直当且仅当它们的方向向量垂直，即 $\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 = 0$ 。结合步骤二得：

$$l_1 \perp l_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 = 0.$$

理由：方向向量的垂直是直线垂直的充要条件，该条件与常数项 C_1, C_2 无关。

结论回扣 因此，对于一般式直线方程，垂直判定只需计算 $A_1A_2 + B_1B_2$ 是否为零，无需化为斜截式，也适用于斜率不存在的情况。

典型例题

例 1（基础） 题目：判断直线 $l_1 : 2x + 3y - 5 = 0$ 与 $l_2 : 3x - 2y + 1 = 0$ 是否垂直。

解题步骤：

第一步（识别系数）：

从方程中读取系数： $A_1 = 2, B_1 = 3; A_2 = 3, B_2 = -2$ 。

$$A_1 = 2, B_1 = 3; A_2 = 3, B_2 = -2.$$

理由：直线的一般式方程中直接读取。

第二步（计算点积）：

计算 $A_1A_2 + B_1B_2$ ：

$$\begin{aligned} A_1A_2 + B_1B_2 &= 2 \times 3 + 3 \times (-2) \\ &= 6 - 6 \\ &= 0. \end{aligned}$$

理由：算术运算。

第三步（判定垂直）：

由于 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ ，根据垂直充要条件得 $l_1 \perp l_2$ 。

$$l_1 \perp l_2.$$

理由：两直线垂直的充要条件是 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 。

关键结论： 因为 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ ，所以 $l_1 \perp l_2$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知直线 $l_1 : (m+1)x + 2y - 4 = 0$ 与 $l_2 : x + my + 1 = 0$ 垂直，求实数 m 的值。**解题步骤：**

第一步（写出系数）：

$A_1 = m + 1, B_1 = 2; A_2 = 1, B_2 = m$ 。

$$A_1 = m + 1, B_1 = 2; A_2 = 1, B_2 = m.$$

理由：对照一般式直接得到。

第二步（代入垂直条件）：

由 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 得 $(m+1) \times 1 + 2 \times m = 0$ ，即 $m+1+2m=0$ 。

$$(m+1) + 2m = 0.$$

理由：垂直充要条件。

第三步（解方程）：

整理得 $3m+1=0$ ，解得 $m=-\frac{1}{3}$ 。

$$3m+1=0$$

$$m = -\frac{1}{3}.$$

理由：解一元一次方程。

关键结论： $m = -\frac{1}{3}$ 。

例 3（综合应用） 题目：求过点 $P(1,2)$ 且与直线 $3x-4y+7=0$ 垂直的直线方程。**解题步骤：**

第一步（设直线系数）：

设所求直线为 $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 。由垂直条件得 $3A_2 + (-4)B_2 = 0$ 。

$$3A_2 - 4B_2 = 0.$$

理由：垂直充要条件 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 。

第二步（取一组系数）：

取 $A_2 = 4, B_2 = 3$ ，满足 $3 \times 4 - 4 \times 3 = 0$ 。设直线为 $4x + 3y + C_2 = 0$ 。

$$4x + 3y + C_2 = 0.$$

理由：满足垂直条件的系数不唯一，通常取最简整数比。

第三步（求常数项）：

将点 $P(1,2)$ 代入 $4x+3y+C_2=0$ ，得 $4 \times 1 + 3 \times 2 + C_2 = 0$ ，即 $4+6+C_2=0$ ，解得 $C_2=-10$ 。因此所求直线为 $4x+3y-10=0$ 。

$$4x + 3y - 10 = 0.$$

理由：直线过点，则点坐标满足方程。

关键结论： 所求直线方程为 $4x+3y-10=0$ 。

易错提醒

易错点一（混淆垂直平行）

学生常将垂直条件误记为 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ 。

正确理解（区分两组条件）：

垂直的充要条件是 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ ； $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ 是平行或重合的条件（严格平行还需验证常数项）。

错因分析（记忆方式不当）：

不理解条件来源，仅靠机械记忆导致混淆。

易错点二（忽略斜率不存在）

直接用 $k_1k_2 = -1$ 时忽略了斜率不存在的情况。

正确理解（分类讨论斜率）：

当 $B_1 = 0$ 或 $B_2 = 0$ 时，直线垂直于坐标轴，垂直条件应直接使用 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 。

错因分析（思维定势）：

习惯用斜截式而忽略了一般式的普适性。

易错点三（系数对应错误）

计算垂直条件时，将 A_1 与 B_2 相乘等。

正确理解（按位对应系数）：

应计算对应方程中 x 和 y 的系数乘积之和，即 $A_1A_2 + B_1B_2$ 。

错因分析（粗心大意）：

未养成规范书写系数的习惯。

结论小结

一句话核心 两直线垂直的充要条件： $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 。

使用条件

- 条件 1（直线为一般式）： $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ ， $l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 。
- 条件 2（系数不全为零）： A_1, B_1 不全为零， A_2, B_2 不全为零。

关键提醒

- 易错点（区分平行条件）： $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 是垂直； $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ 是平行或重合，判断平行时需额外留意常数项。
- 检查项（斜率不存在时）：无需化为斜截式，直接使用一般式条件更安全。